

# Đề Thi Cuối Kỳ Nhập Môn Giải Tích Hè 2026

## Final Exam: Introduction to Mathematical Analysis

### Summer 2026

Nguyễn Quân Bá Hồng

Ngày 1 tháng 7 năm 2026

#### Overview – Tổng quan

1. Thời gian thi: 2.5 hours.
2. Được phép sử dụng tài liệu giấy không giới hạn.
3. Nếu làm không được, viết định nghĩa sẽ được 2 điểm.
4. Không làm được ý trước, vẫn có thể sử dụng kết quả các ý trước để làm ý sau của bài toán.
5. Cấm sử dụng AIs và các thiết bị điện tử (ngoại trừ máy tính bỏ túi). Nếu phát hiện 0 điểm ngay lần đầu tiên & thu bài ngay lập tức: không có cảnh cáo.

**Ký hiệu – Notation.**  $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $[n]_0 := [n] \cup \{0\} = \{0, 1, \dots, n\}$ ,  $\mathbb{N}^* := \{1, 2, \dots\}$ ,  $\mathbb{R}_{\neq 0} := \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $\mathbb{R}_{>0} := (0, \infty)$ .

**Yêu cầu – Requirements.** Đề thi xoay quanh các hàm số đa thức bậc  $\leq 3$ : rất dễ, rất căn bản, & cực kỳ sơ cấp (super easy & very basic elementary functions). Làm 4 bài toán sau cho 4 hàm số: hàm hằng, hàm bậc nhất, hàm đa thức bậc 2 & bậc 3:

$$\begin{aligned}f_0 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_0(x) &= a, & a &\in \mathbb{R} \\f_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= ax + b, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b \in \mathbb{R} \\f_2 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= ax^2 + bx + c, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b, c \in \mathbb{R} \\f_3 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_3(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b, c, d \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

**Bài 1** (Limit of sequences – Giới hạn của dãy số). Với mỗi  $i \in [3]_0$ :

- (a) (5 điểm) Tính giới hạn  $l$  của 2 dãy số  $\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty$  lần lượt được xác định bởi  $a_n := f_i(n)$ ,  $b_n := f_i(\frac{1}{n})$ .
- (b) (10 điểm) Với mỗi  $l$  hữu hạn ở (a), chứng minh  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$  bằng ngôn ngữ  $\varepsilon$ .
- (c) (10 điểm) Tìm công thức để tính chỉ số tối ưu:

$$N_\varepsilon^{\text{opt}} := \min\{N \in \mathbb{N}^* \mid \forall n \geq N, |b_n - l| < \varepsilon\}, \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}.$$

**Bài 2** (Limit of functions – Giới hạn của hàm số). Với mỗi  $i \in [3]_0$ :

- (a) (5 điểm) Tính giới hạn của hàm số  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x)$  tại  $x = x_0 \in \mathbb{R}$ .
- (b) (10 điểm) Chứng minh  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = l$  với giới hạn  $l$  tìm được ở câu (a) bằng ngôn ngữ  $\varepsilon$ - $\delta$ .
- (c) (10 điểm) Tìm công thức để tính  $\delta_\varepsilon^{\text{opt}}$  tối ưu:

$$\delta_\varepsilon^{\text{opt}}(x_0) := \sup\{\delta \in \mathbb{R}_{>0} \mid \forall x \in \mathbb{R}, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_i(x) - l| < \varepsilon\}, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}.$$

**Bài 3** (Derivative, differentiability & numerical differentiation – Đạo hàm, tính khả vi, & xấp xỉ đạo hàm). Với mỗi  $i \in [3]_0$ :

- (a) (5 điểm) Tính đạo hàm  $f'_i(x_0)$ .
- (b) (10 điểm) Tìm đạo hàm của hàm  $f_i(x)$  tại điểm  $x = x_0$  bằng định nghĩa (thông qua giới hạn).
- (c) (10 điểm) Xấp xỉ đạo hàm tại  $x_0$  với bước nhảy  $h \in \mathbb{R}_{>0}$  bằng 3 công thức: Newton forward, Newton backward, & Stirling.

**Bài 4** (Antiderivative, integral, & numerical integration/quadrature – Nguyên hàm, tích phân, & xấp xỉ tích phân). Với mỗi  $i \in [3]_0$  và  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  sao cho  $\alpha < \beta$ :

- (a) (5 điểm) Tính nguyên hàm  $\int f_i(x) dx$ .

Hint. Nguyên hàm luôn có cộng hằng số  $C$  ở cuối. Tích phân thì không.

- (b) (10 điểm) Tính tích phân xác định  $\int_\alpha^\beta f_i(x) dx$ .
- (c) (10 điểm) Xấp xỉ tích phân  $\int_\alpha^\beta f_i(x) dx$  bằng trapezoidal rule:

$$\int_\alpha^\beta f_i(x) dx = \frac{\beta - \alpha}{2} (f_i(\alpha) + f_i(\beta)) - \frac{(\beta - \alpha)^3}{12} f_i''(\xi) \approx \frac{\beta - \alpha}{2} (f_i(\alpha) + f_i(\beta))$$

với  $\xi \in (\alpha, \beta)$  nào đó, & đánh giá sai số.

**Bài 5** (Bonus: Tổng hợp kiến thức). (20 điểm) Cho 1 dãy số  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$  với số hạng được xác định bởi

$$a_n = f(n) + g'(n) + \int_{a(n)}^{b(n)} h(x) dx, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Tìm điều kiện để dãy số: (a) hội tụ. (b) bị chặn. (c) đơn điệu.

$$\text{Tr} \left( \int_{P \in \mathcal{P}} W_{\text{Haar}}(P) d\nu_{\text{Haar}} \right) + \text{Tr}(\Delta_{\text{Spectral}}(\mathcal{P})) = \text{Tr}(I) = \dim(\mathcal{H})$$